DOI:10.13811/j.cnki.eer.2026.03.007

突破认知外包:面向批判性思维的人机协作辩论系统设计

胡金艳, 闫恬萌, 张彤彤

(河南师范大学 教育学部, 河南 新乡 453007)

[摘 要] 生成式 AI 引发的智能革命正重塑教育的人机协作范式,但其“问答式”交互与“同质性”观点呈现易让学生陷入思维惰化的认知外包风险,从而使其批判性思维发展面临严峻挑战。针对这一困境,研究基于对话理论、协作辩论和图尔敏论证模型,设计包含引导者、知识提供者、学生助手和批判性思维促进者四个角色的多智能体群聊系统并进行了实践,模拟结构化、多轮次、多立场的论证过程,激发学生主动分析、质疑与重构观点,并通过追踪大学生的批判性思维发展路径验证了系统的有效性。研究发现:多智能体中批判性行为相互关联,认知链条多元化且“评价”成为核心枢纽,知识提供者则扮演了对话中高阶思维的催化剂。人机协作辩论系统对学生批判性思维具有显著的促进作用,为大语言模型赋能教育背景下突破认知外包、促进人机深度协作提供了创新思路与实证依据。

[关键词] 人机协作; 认知外包; 批判性思维; 多智能体; 协作辩论

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 胡金艳(1981—),女,河南漯河人。副教授,博士,主要从事人工智能教育、知识建构理论与技术研究。E-mail:hujinyan07@163.com。

一、引 言

21 世纪以来,作为“4C 核心素养”之一[1]的批判性思维(Critical Thinking)越来越受学界重视,是学生应对未来复杂挑战的关键能力。然而,当下以 DeepSeek 为代表的 AI 大模型与人的交互多为 “一问一答”模式[2],这带来答案易得性的同时,也诱发了认知外包的风险[3],即学生将思维任务转交给智能工具,自身被动接受现成答案,易出现由“思维懒惰”到“能力退化”再到“判断失真”的认知萎缩[4]。尤其是在大模型“幻觉”的影响下,学生若缺乏质疑意识与辨识能力[5],便易被错误信息误导[6],进而加剧“认知异化”风险[7]。传统人机协作范式下这种认知功能的转移与失调,严重制约了学生批判性思维的培养与发展。

在教育领域,协作辩论(Collaborative Argument)以其多元观点交锋与逻辑推理训练,为突破“认知外包”困境提供了有效路径[8]。首先,多立场观点的交互有助于学生在信息整合中形成多维认知框架与批判性思维倾向[9],为反驳意识的发展奠定基础;其次,结构化辩论的框架强化了学生的认知逻辑[10],使其能够在观点输出中逐步实现从被动应答到主动质疑与反驳的转变。多智能体系统作为一种融合人际互动特征的新型人机共生范式,不仅有助于克服单一问答交互模式下学生认知外包的问题, 更为开展辩论学习,促进学生批判性思维发展提供了技术支持与实践空间。

因此,本研究依据对话理论,结合协作辩论与图尔敏论证模型,构建了包含反驳等功能的多智能体群聊系统, 并通过实验验证其对学生批判性思维的影响。研究问题集中在:(1)行为关联维度:人机协作辩论中,学生批判性思维的主要行为有哪些特征以及行

基金项目:2024 年度河南省哲学社会科学规划项目“数智时代人—机共生关系下‘新质师范生’培养模式与实践路径研究”(项目编号:2024BJY045)

为间存在什么关联?(2)逻辑建构维度:引入批判性反驳角色如何影响学生在多智能体群聊中的逻辑链条?(3)认知网络维度:多角色协作如何影响学生的批判性思维网络结构?

二、文献综述

(一)批判性思维的研究现状与趋势

批判性思维作为一种注重质疑、推理、反驳的多元视角思维方式[11],是促进学生认知发展的关键[12]。以横向学科视角看,认知心理学主要关注批判性思维的认知结构与信息加工机制[13];教育学侧重学生思维能力的培养策略与教学实践设计[14];哲学则强调批判性思维的理性基础和辩证推理方法[15]。从纵向时间角度看,不同技术发展阶段的批判性思维具有不同涵义。印刷术时代,批判性思维以“文本解构”为核心[16],通过书籍阅读培养逻辑分析与证据评估能力;互联网时代,信息过载催生了“信息素养”维度[17],强调多源信息的验证与识别;而在当下的人机共生时代,批判性思维正迈向“人机协作”新维度[18],甚至构成了一种新型的人机主体关系[19]。学生不仅需具备对 AI 生成内容的甄别与解构能力,更需警惕对 AI 的过度依赖,以防陷入“认知外包”风险。

当前 AI 交互仍以单一问答为主,缺乏多轮论证与认知挑战,难以支持提升学生批判性思维所需的推理、反驳与重构过程,易削弱学生的质疑分析能力[11]。为此,本文尝试引入协作辩论与反驳机制,构建由“问答”走向“反驳”的人机协作模式,以解决 AI 对话中批判性思维激发不足的问题。

(二)协作辩论对批判性思维的影响

协作辩论是提升学生批判性思维的一种有效的论证性学习方式。已有研究涵盖从“内在认知加工”到“外在论证表达”再到“群体意义建构”的多个视角,体现批判性思维从生成到外化再到深化的演进。认知加工视角,Kuhn 指出结构化论证能引导学生主动提出主张、回应反对意见,从而拓展推理深度[20]。同时,辩论学习通过促进分析、判断和自我反思,显著增强了学生认知监控能力[21]。论证结构视角,协作辩论通过拓展学生的“论证宽度”(并行论证链数量)与“论证深度”(论点支持层级)来提升论证质量[22]。社会建构视角,Andriessen 等强调通过与他人进行观点互动,学生不断调整认知结构并深化理解[23];Mercer 指出论证质量不仅源于个体能力,更依赖于协作中的意义共建[24]。因此,协作辩论不仅是激活批判性思维的重要路径,也为模拟认知冲突、设计多角色对话系统提供理论基础。

随着人机共生时代的到来,学生极易被动接受 AI 的现成答案,缺乏对信息的主动质疑与深度思考[25],陷入“认知惰化”的困境,这一背景下,协作辩论作为一种强调多角度对话与逻辑论证的学习方式,为破解认知外包提供了有效途径[26]。这种动态的认知加工机制正是批判性思维发展的关键[27]。

(三)多智能体系统在辩论学习中的应用

面对“问答式”AI 交互在批判性思维培养上的局限,已有研究转向多智能体在复杂推理中的潜力探寻,特别是在模拟辩论式对话方面,初步验证了多智能体系统生成认知冲突、提升信息准确性与推理深度的能力。例如:Zhang 等提出的多智能体辩论通过构建角色对抗机制,可提升 AI 输出内容的准确性[28];Liang 等通过模拟人类辩论的思维碰撞,AI 的发散性思维显著增强[29];Du 等指出多模型能缓解大语言模型的幻觉,提高事实与论证稳健性[30]。这说明通过设计多视角冲突与人机持续性对话的多智能体系统,有望克服问答式 AI 对学生批判性思维发展的制约。已有研究在实践层面探索了多智能体构建方式,例如:Xu 等设计的信息提供者通过语义关联调取外部知识,有助于拓展学生的问题理解边界[26];Yuan 等构建的总结型智能体在任务结束后的整合与反思,强化了学生的结构化思维[31];以及智能体在不直接“给出答案”的前提下,通过多轮引导[32],激发学生对已有信息的评价、质疑乃至反驳。

综上所述,已有研究为多智能体在培养学生批判性思维方面提供了丰富的理论支撑与技术线索。然而,构建方式的碎片化、智能体的割裂式架构难以突破单轮问答交互的认知外包困境。因此,本研究结合协作辩论构建人机协作群聊系统,转向多轮、多维和多智能体的探索,让学生不再面对一个静态答复者,而是在多个不同视角的智能体输出和引导下,经历完整的协作辩论过程,实现“由问答到反驳”的认知外包突围,从而提升其批判性思维。

三、理论基础

(一)对话理论

对话理论(Dialogic Theory)认为,对话本身即为认知生成过程,真正的学习不是“接收知识”,而是“通过交互生成理解”[33]。有研究认为,学生开展带有冲突的“探究性对话”时,其推理能力、信息加工深度和批判性思维水平明显提升[34]。对话理论包括开放性、响应性、对抗性与再建构性四个维度,强调通过异质观点的交锋不断拓宽认知边界。而 AI 教育的困境恰对

应其中三个维度的缺失：响应性缺失导致学生被动接受，对抗性不足导致学生思维冲突匮乏，再建构性缺少导致学生动态修正不足。其根源在于 AI 的单向输出替代了质疑与辩护的思维过程，制约了学生批判性思维发展。因此，本研究的多智能体设计以对话理论为基础，从 AI 问答转向 AI 反驳，重构冲突情境，学生在反驳压力下解构原始观点（激活响应性），在辩护中整合证据（展开对抗性），最终在修正主张时实现认知跃迁（完成再建构性），从而形成批判性思维发展的完整闭环，减少认知外包风险。

（二）协作辩论

协作辩论融合协作学习与辩证思维的优势，其核心在于以群体探究与观点交锋促进知识建构与思维发展。一方面，辩论并非传统对抗[35]，而是协作性思辨过程[36]，学生在分析论证中不断修正立场，体现了对话理论的再建构性[37]。另一方面，协作辩论以小组为单位，通过多轮立场交锋，推动知识理解与问题解决[38]，与对话理论的开放性、响应性、对抗性高度契合。在协作辩论中，学生不再是被动地接受知识，而是通过提出主张、支持和反驳等活动主动建构理解，有助于弥补当前 AI 对话中因单向输出而导致的批判性思维训练缺失问题。从更广泛视角来看，协作辩论与智能体协作有相似逻辑。有研究表明，多个智能体独立生成初始观点并相互推理评估时，讨论结果的事实性与逻辑性显著增强[39]。因此，本研究将协作辩论作为多智能体群聊系统的核心设计理念，模拟真实协作辩论中的角色互动机制，以促进学生形成连贯严谨的逻辑链。

（三）图尔敏论证模型

图尔敏论证模型（Toulmin Argumentation Model）是一种广泛应用于教育、法律和 AI 领域的结构化论证框架[40]。该模型包括六个基本要素：主张（Claim）、依据（Grounds）、正当理由（Warrant）、支持（Backing）、例外（Rebuttal）和限定条件（Qualifier），通过明确各个要素间的逻辑关系，强调论证过程中的“合理性”和“可证性”，为构建完整、严密的论证体系提供了理论基础[41]。在教学应用中，图尔敏论证模型有助于学生思维结构和论证逻辑的发展[42]，提升学生的批判性思维。因此，本研究将图尔敏论证模型嵌入多智能体群聊系统，设计不同功能角色智能体，并与论证要素对应。各智能体围绕学生的核心问题，按协作流程和思维逻辑链模拟真实辩论，为批判性思维训练提供路径。

综上所述，本研究基于对话理论的交互认知框架，融合协作辩论的冲突建构与图尔敏论证模型的论证结构，确立了以多角色智能体协作促进批判性思维的设计理念。系统通过引导学生在观点碰撞中构建逻辑、完善思维，实现其批判性思维的内在激活与外显表达。

四、系统设计

（一）智能体角色建模：协作辩论的结构映射

图尔敏论证模型与协作辩论均强调论证由观点提出、证据支持与推理整合构成，并依赖多源信息与结构调节。前者提供论证结构，后者强调论证伴随认知冲突、多轮协商与意义协作建构[43]。因此，构建论证对话机制不能简单套用六要素，而应回溯支撑论证的三类基础认知功能：主张生成（表达立场与判断）、外部引入（调用实施、案例与理论）与逻辑建构（形成连贯推理、含因果整合、结构推进与冲突处理）。图尔敏论证模型六要素并非并列，实为上述功能的不同组合：主张对应主张生成；依据依托主张生成与外部引入；正当理由由逻辑建构与外部引入整合而成；支持依赖外部引入与逻辑建构；例外侧重逻辑建构并常借助外部信息提出对立推理；限定条件源自主张生成并涉及逻辑建构。鉴于论证是伴随冲突与调节的互动生成过程，系统需嵌入对应智能功能节点，以支持观点演化与深层加工。

基于图尔敏论证模型六要素与三类核心功能，系统为协作辩论设计了四类关键功能：一是围绕“主张—限定条件”实现对话规划与话题引导的流程组织功能；二是支撑“依据—支持”环节，为学生与智能体提供多样化资源的知识调用功能；三是生成“例外”所需的质疑与对立推理的冲突生成功能，用于激发学生的批判性思维；四是促进多阶段信息衔接的结构整合功能。由此形成四类智能体角色：引导者、知识提供者、批判性思维促进者与学生助手，实现对协作辩论的全过程覆盖，如图 1 所示。

（二）论证机制迁移：从要素转化到逻辑链构建

为实现“解决学生问题”与“促进批判性思维”两大目标，系统对话机制需兼顾逻辑完整与认知推进。因此，系统论证机制需基于图尔敏论证模型背后的认知操作进行功能拆解与再组织，使对话具备阶段推进性与交互张力。协作辩论强调论证是伴随认知冲突、多轮协商与结构修正的动态过程[44]，而批判性思维亦是在“观点表达—证据建构—观点冲突与修复[45]”的循环中发展，若系统采用单一问答模式则无法承载深层加工与观点演化，因此，需构建有阶段推进与角色协作的对话机制，以支持主张生成、冲突激化与认知重构等关键环节。

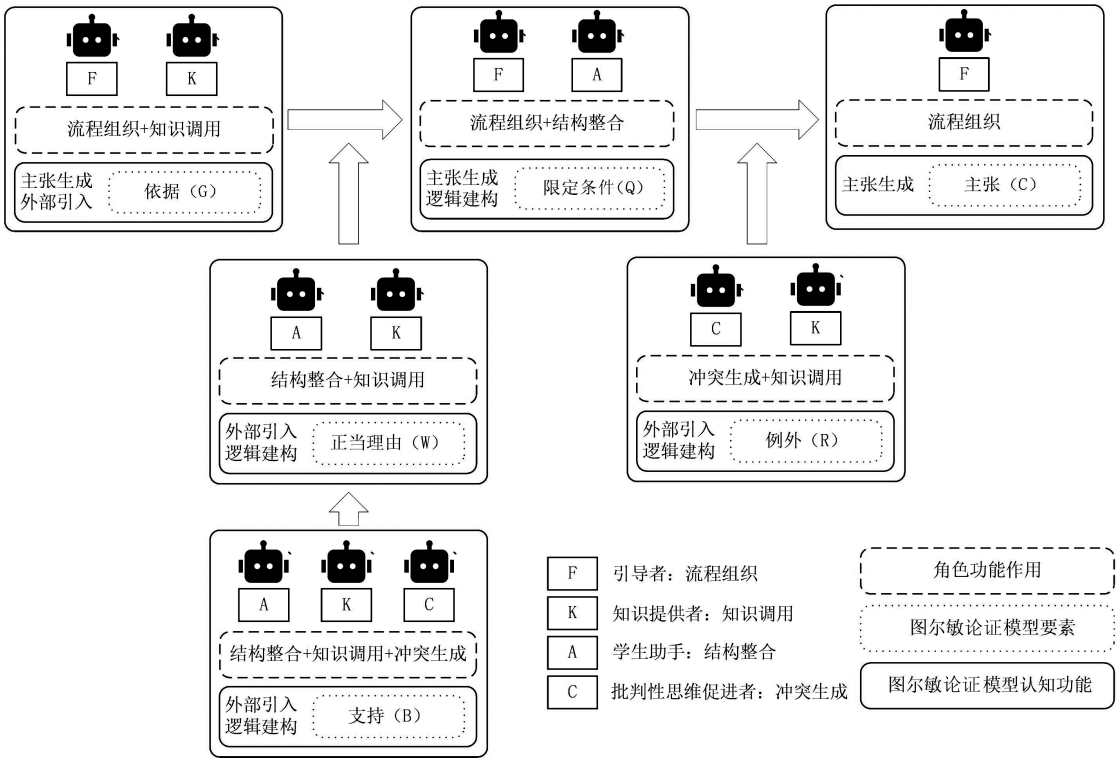


图 1　多智能体群聊系统的角色设计

鉴于此，系统逻辑链分为六个阶段：(1) 启动阶段激活“主张生成”，引导者通过提问激活学生对议题的认知定位与表达动机；(2)信息检索与知识引入阶段为“外部引入”主导，知识提供者引入资源，学生助手记录信息；(3)问题探讨阶段引入“逻辑建构”，并融合“主张生成”与“外部引入”，批判性思维促进者介入并提出质疑，产生观点分歧；(4)深入分析阶段是“逻辑建构”与“外部引入”主导的整合期，也是认知冲突高峰期，学生需推理复盘并不断调用知识以补充漏洞；(5)解决方案形成阶段融合“主张生成”与“逻辑建构”，引导学生修正逻辑路径并输出明确主张；(6)总结与反思阶段由“结构整合”主导，学生借助学生助手系统复盘论证全流程，强化元认知与逻辑反思，具体见表 1。

(三)系统落地路径：从认知结构到技术部署

因微软 AutoGen 多智能体框架具有人类参与和灵活交互模式上的优势[46]，故本研究将其作为多智能体系统的开发框架。一方面，系统基于 RoundRobinGroupChat(轮询群聊机制)实现多智能体轮流协作对话，使各智能体共享上下文并依次响应，保证对话逻辑一致。另一方面，通过设置差异化的系统消息规划对话流程与角色分工，以形成多视角思维交锋。系统核心实现包括三个技术模块：函数模式与流式处理模块、角色配置模块与群聊管理模块，如图 2 所示。

表 1 多智能体群聊系统的逻辑链设计

阶段名称	主要任务	角色分工与协作
启动	激发表达欲望，厘清问题情境（对应主张与限定条件）	F：厘清问题情境、界定意图、构建主张边界 User：激发表达欲望、形成初步立场
信息检索与知识引入	提供事实和理论支持，帮助学生理解并记录，聚焦任务焦点（对应依据与支持）	K：提供事实与理论 A：协助理解与记录 F：维持任务焦点 User：获取信息并进行初步理解
问题探讨	展开主张，引导质疑与反驳，推进对话，补充新信息（对应正当理由与例外）	C：引导学生提出针对性质疑 F：推进对话向纵深发展 K：根据需求补充新信息 User：参与质询与讨论
深入分析	深化论证，修正论证链条，形成完整逻辑链条与高阶应答（对应正当理由与例外）	C：主导挑战与质疑 F：负责结构推进 K：支持必要补证 User：回应挑战、调整推理
解决方案形成	修正结论立场，明确其适用边界，完成最终主张与限定条件的确定（对应主张与限定条件）	F：辅助表达 A：梳理表达逻辑 User：生成修正结论并明确边界
总结与反思	回顾论证过程，反思推理完整性，将局部对话转化为整体理解	A：主导结构化总结 K、F：辅助总结 User：反思论证过程与成果

注：K 代表知识提供者，F 代表引导者，A 代表学生助手，C 代表批判性思维促进者，User 代表学生。

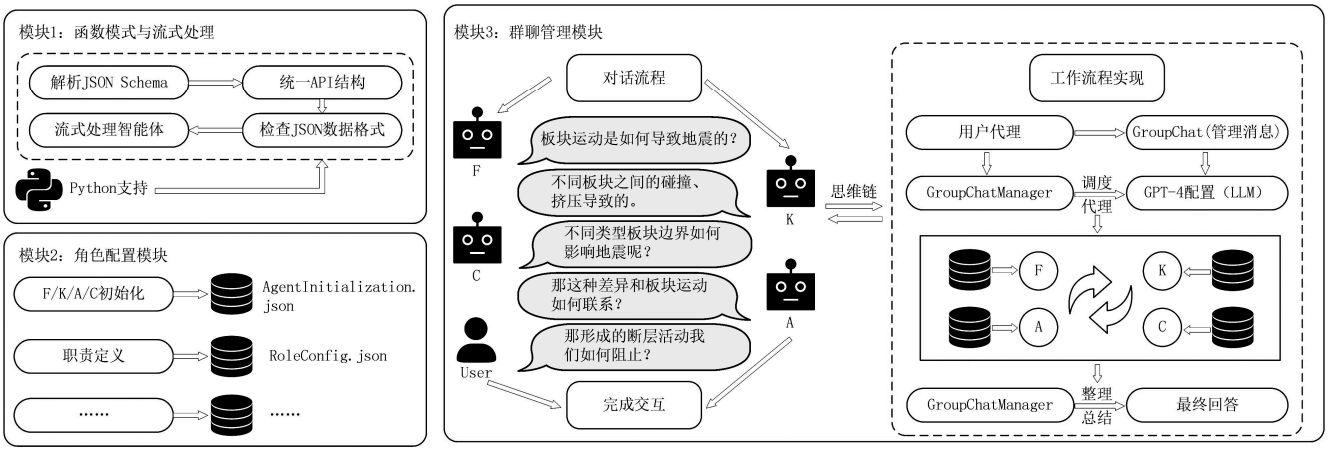


图 2　技术实现路径

函数模式与流式处理模块，利用 Python 类型注解与 Pydantic 模型对工具函数参数进行结构化定义，自动生成符合规范的 JSON Schema，确保跨智能体调用时参数类型、默认值及必填项的严格匹配。设计借鉴了微软服务架构的契约思想，通过实时数据校验避免格式错误，同时以 Pydantic 为核心保障多角色环境下的数据可靠性，形成标准化工具调用生态。

角色配置模块，在 AutoGen 官方提供的“双智能体轮流对话”基础上，将其结构扩展为四智能体团队，并通过配置 AssistantAgent（助理智能体）与 UserProxyAgent（用户代理智能体）构建系统主体。在初步设定中，用户代理负责问题输入与反馈表达，引导者智能体在第一轮引导话题主张，随后知识提供者补充论据与背景，学生助手整理结构并输出摘要，批判性思维促进者则最后提出反驳与逻辑质询。每一轮对话遵循既定顺序循环进行，直到终止条件被触发。具体过程见表 2。

群聊管理模块用 GroupChatManager（群聊对话管理器）实现异步消息调度，协调多智能体协作。系统分为主体间与主体内消息：前者经 on_message（消息处理回调）在智能体与团队间传递，用于对话与任务交互；后者记录智能体内部事件并支持自定义类型。对话启动后，管理器动态分配发言权，智能体可并行调用预置工具执行子任务，系统在关键词或轮次等条件满足时自动切换，用户亦可介入调整。终止条件（如“END”指令或外部接口 set 函数）触发时，系统调用终止器结束运行并支持自动恢复，最终将团队状态与历史消息封装为 TaskResult（任务结果对象）返回，形成可回溯的闭环流程。综上所述，系统基于三种关键模块实现从用户问题输入到多阶段反馈的完整逻辑链，为培养学生批判性思维提供了一个安全、动态且交互式的实验环境。

表 2　　Python 代码示例

```
def K (query,num_results = 2,max_chars = 500)：# 定义工具，这里以 K 为示例，使用 Google Search API 在网络上搜集资料。
    Load API_KEY and SEARCH_ENGINE_ID from environment
    Construct HTTP request to Google Search API with query
    Return top search results (up to max_chars)
Initialize model client with model = "gpt-4o-mini" # 定义代理。
    name="K",
    tools=[google_search_tool],
    model_client=model_client,
    description="知识提供者",
    system_message="支撑‘依据—支持’论证环节，为其他智能体和用户提供多样化知识资源；在信息检索、观点补证、冲突深化等多个阶段中……",
Set termination condition to trigger on "TERMINATE" # 创建团队
Create RoundRobinGroupChat with:
    - Participants: [F, K, C, A]
    - TerminationCondition: "TERMINATE"
Run team with given task:
    team.run_stream(task = “任务要求。”) # 要执行的任务。
Close model_client
```

五、系统应用与结果分析

（一）实验设计

为验证多智能体群聊系统对大学生批判性思维的提升作用，研究以 12 名年龄在 18 至 21 岁、具备一定 AI 知识的大学生为对象展开实验。研究工具选择改编版 CTDI-CV 批判性思维能力量表[47]，该量表涵盖寻找真相、开放思想、分析、评价等七个维度，实验分为三轮：（1）根据被试的前测结果，筛选并保证学生初始批判性思维水平无显著差异；（2）学生与单一智能体围绕四个科普问题展开探讨，单智能体单独回

应,学生自主思考分析;(3)学生与引导者、知识提供者、学生助手和批判性思维促进者四个智能体协作探讨。每轮实验间隔两个月以上,以检测批判性思维的变化。

本研究基于 Elizabeth Murphy 的批判性思维编码框架[48](R、U、A、E、C),新增无关话题(I)编码(用于区分有效论证内容与非任务性发言),见表 3,对收集的对话文本进行频次统计与编码一致性检验(Cohen's Kappa=0.75,p<0.001)。随后,采用滞后序列分析(Lag Sequence Analysis,LSA)揭示其行为路径演变特征,通过认知网络分析(Epistemic Network Analysis,ENA)描绘不同模式下学生思维结构的变化,双重视角验证多智能体系统在延长批判性思维链条、提升认知网络密度方面的优势。共收集了 3173 条有效消息。

表 3　　Murphy 批判性思维编码框架

维度	含义	编码
辨识	识别到或确定存在的问题、困境等	R
理解	探索相关的证据、知识、研究、信息和观点	U
分析	深入探寻问题,组织已知信息,识别未知信息,并剖析问题、困境及其各组成部分	A
评价	评论和判断信息、知识或观点	E
创造	产生新的知识、观点或策略,并加以实施	C
无关话题	与学习主题内容无关	I

(二)研究结果

1. 辨识与无关话题高度共现,理解与评价、分析与创造呈显著互斥

对处理后的编码进行相关性分析,结果如图 3 所示。图中对角线展示批判性思维各变量的密度分布,左下角为相关系数,右上角为趋势关系。如图 3 所示,辨识(R)与无关话题(I)相关系数为 0.78,呈强正相关;理解(U)与评价(E)相关系数为-0.75,呈强负相关;分析(A)与创造(C)相关系数为-0.49,呈中度负相关。从密度曲线可知,评价(E)与创造(C)取值整体右移且峰值集中,相比之下,理解(U)与分析(A)分布更平缓且偏低。

在多智能体高密度信息输入情境下,辨识(R)与无关话题(I)的高度共现说明对话初期的信息刺激易诱发非线性话题跳转,与认知负荷理论所指出的"外在负荷提升导致注意资源迁移"相符[49]。理解(U)与评价(E)以及分析(A)与创造(C)之间的显著负相关则揭示了面对 AI 给出的答案时,学生完成对信息的接收和理解后,可能缺乏评估(E)其可靠性或基于已知材料进行创新(C),更倾向于将判断和思考任务"外包"给 AI。因此,多智能体群聊系统通过引导者不断提问、批判者及时质疑、助手等多重机制,提高评价(E)与创新(C)的竞争力,使得学生既能在充分理解之后开展深入评价,也能在严谨分析的基础上激发创造性思考,从而避免单一问答模式下的认知外包困境。

2. 评价是构筑批判性思维长链的"枢纽"

本研究运用 LSA 对比单/多智能体行为序列,以调整残差(Z≥1.96)判定显著转换,并用 Gephi 绘制序列图(箭头粗细与节点大小分别表征转换强度与频

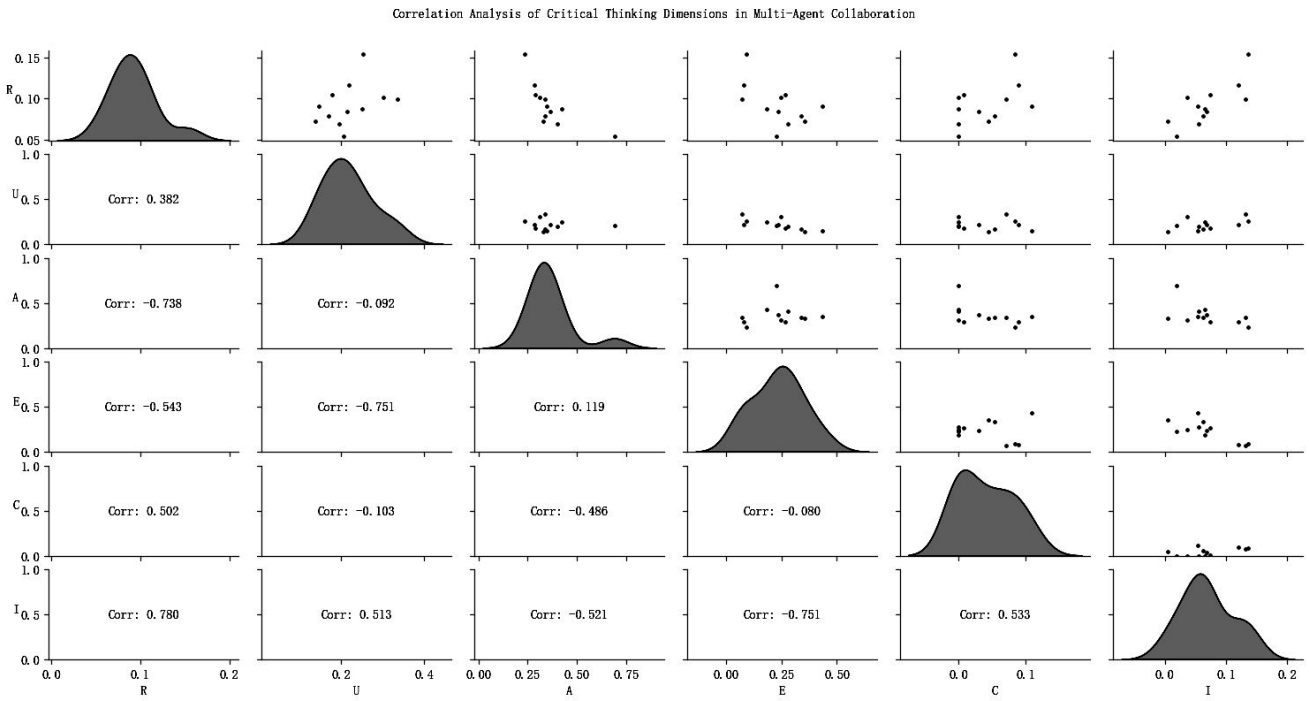


图 3　多智能体批判性思维相关性分析

次)。结果显示,在认知稳定性上,单智能体以辨识(R)、理解(U)和分析(A)自循环为主,而多智能体在分析(A)、理解(U)和创造(C)均出现自循环,认知水平整体上移;在显著转换路径上,单智能体集中于R→R、R→U、U→R、U→U 等浅层循环,多智能体则出现 U→U、E→A、A→A、C→C 等更高阶序列;在路径结构上,单智能体多为“R→U”“U→U”等短链,而多智能体出现稳定长度为 2—5 的长链,如 R→A→E→C→I、A→E→C→I、E→C→I 等;此外,单智能体中 C 几乎不参与跨维度转换,而多智能体中 C 的交互显著增强。

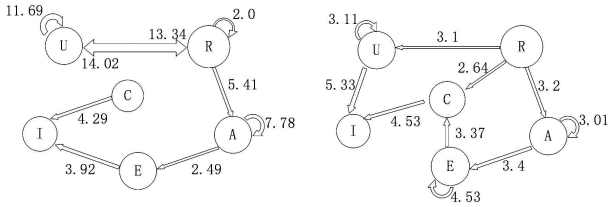


图 4　单、多智能体批判性思维行为序列转换对比

单、多智能体差异的关键环节在 E→C 路径上:所有显著长链(链长≥3)均在评价(E)节点汇聚或分叉,尤其是 E→C 路径权重高达 3.37。评价行为不仅整合辨识(R)、理解(U)、分析(A)的多源信息,更在批判性思维促进者反驳与深度质询的推动下,将整合结果转化为创造(C)的触发条件,实现由“信息收敛”向“观点发散”的认知跃迁。因此,评价(E)在多智能体中起到了“枢纽”作用:系统在检测到信息错误或学生认知外包倾向后,批判性思维促进者会自动激活并引导用户重新评估,增强学生评价(E)的发生概率,通过完成枢纽评价(E)以促进长链的发生与扩展,使多智能体模式下批判性思维长链得以系统性涌现。

3. 知识提供者助推多智能体协作中的高阶思维

批判性思维发展的认知网络结构由节点和线条共同构成,代表了学生批判性思维的关键要素和对应关系。单智能体总体认知网络的中心点主要分布在网络空间的右侧,且评价(E)、理解(U)和辨识(R)认知维度表现较强,U–E(0.49)和 R–E(0.43)三者之间的交互较稳固,分析(A)和创造(C)的交互频次相对较少,六个编码行为之间连接较弱,甚至没有出现 R–A 和 A–C 的连接。多智能体总体认知网络的中心点主要分布在网络空间的左侧,分析(A)、评价(E)和理解(U)这三个认知元素在该认知网络中表现较强,在多智能体总体认知网络图中,A–E (0.51) 和 A–U (0.48)之间形成了强连接,存在高阶批判性思维 A–C (0.12)之间的连接,六个编码行为之间均有连接,如图 5 所示。

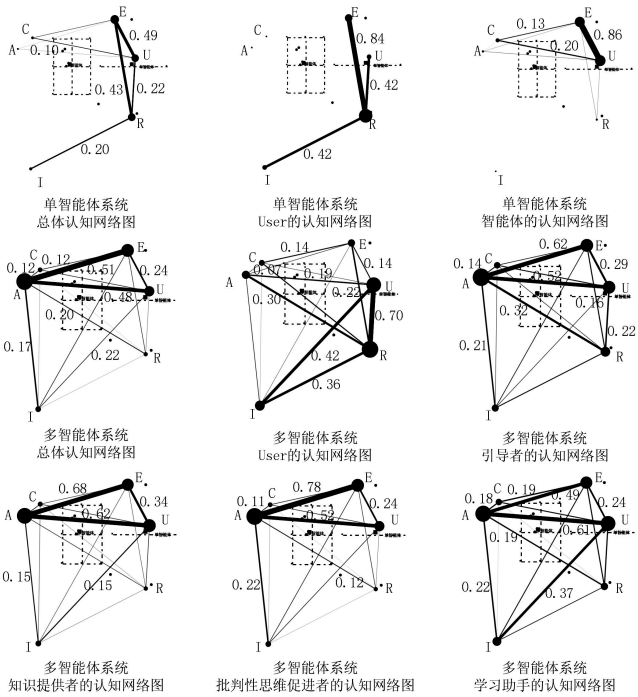


图 5　多智能体批判性思维认知网络差异

单智能体模式中辨识(R)等低阶思维要素出现频次较高,导致学生批判性思维发展受限[50],而多智能体模式中多个高阶思维要素交互频繁,因而促进了学生更深层次的认知加工。批判性思维促进者和知识提供者的认知网络图与多智能体系统总体的认知网络图高度相关,说明这两类智能体对协作中高阶思维的发展影响最大。另外,在知识提供者的认知网络中,分析(A)、创造(C)、评价(E)与理解(U)之间形成了高强度的复合连接,且较少被无关信息(I)所影响,尤其是 A–E(0.68)和 A–U(0.62)等强关联意味着多智能体中的知识提供者并非像单智能体单一输送信息,而是通过证据判断、意义建构与观点扩展,推动学生完成由理解到评价再到创新的思维递进。此外,单智能体中学生认知结构松散,表明在无辅助干预的状态下,学生难以独立形成结构化的论证链条,尤其缺乏高阶思维间的连接;多智能体的批判性结构如 R–C、R–E 等连接主要集中于批判性思维促进者与知识提供者之间,而限定性与反思性连接如 C–I、U–I 则是在多个角色共同作用下生成的。总之,多智能体系统中的批判性思维发展并非完全依赖某一角色的单向推动,而是在动态协作中逐步生长。

六、结 束 语

本研究围绕“协作辩论系统如何促进学生批判性思维”展开,构建了融合协作辩论与图尔敏论证模型的多智能体群聊系统。研究表明,该系统能促进学生

高阶的批判性思维,其中“评价”在认知跃迁中起关键枢纽作用,连接证据、推理与创造性结论,且知识提供者通过协作性提问、反证与补充证据由问答式支持转向促进高阶思维生成,有助于避免学生对 AI 产生认知外包依赖。本研究为教育智能化提供了一种可拓展的教育智能系统原型,推动 AI 由“答题式工具”迈向“认知共建者”。未来可在真实教学中验证其跨情境适用性,并优化智能体角色以提升认知冲突的有效性。

[参考文献]

[1] ANANIADOUI K, CLARO M. 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries [R/OL]. (2009-12-18) [2025-11-01]. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154.

[2] MATAZI I, MESSOUSSI R, BELLMALLEM S E, et al. Development of intelligent multi-agents system for collaborative e-learning support[J]. Bulletin of electrical engineering and informatics, 2018,7(2):294-305.

[3] 余胜泉. 跨越人工智能教育应用的认知外包陷阱[J]. 中国教育学刊,2025(4):1.

[4] CHOW A R. ChatGPT may be eroding critical thinking skills, according to a new MIT study [EB/OL]. (2025-06-23) [2025-11-01]. https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school/.

[5] 赵晓伟,王师晓,李情,等. 苏格拉底式问题支架:促进学生向 AI 大模型提出高质量问题[J]. 现代远程教育研究,2025,37(1):102-112.

[6] CUI Y, ZHANG H. Can student accurately identify artificial intelligence generated content? An exploration of AIGC credibility from user perspective in education[J]. Education and information technologies, 2025,30(8):16320-16346.

[7] 张涛,刘魁. 认知异化:人与自然关系新异化及其对策反思——基于社会加速的分析视角[J]. 中国地质大学学报(社会科学版),2023,23(6):1-11.

[8] KENNEDY R. In-class debates: fertile ground for active learning and the cultivation of critical thinking and oral communication skills [J]. International journal of teaching & learning in higher education, 2007,19(2):183-190.

[9] 刘永贵,眭雨婷. 从支持工具到学习主体:“GenAI-学习者”协作学习系统的模型构建与促进策略[J]. 现代教育技术,2025,35(4):53-61.

[10] TAO Y, GRIFFITH E. Making critical thinking skills training explicit, engaging, and effective through live debates on current political issues: a pilot pedagogical experiment[J]. PS: political science & politics, 2020,53(1):155-160.

[11] 戚佳,徐艳茹,刘继安,等. 生成式人工智能工具使用对高校学生批判性思维与自主学习能力的影响[J]. 电化教育研究,2024,45(12):67-74.

[12] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[13] ZHANG Y, BIAN Y, WU H, et al. Intuition or rationality: impact of critical thinking dispositions on the cognitive processing of creative information [J/OL]. Thinking skills and creativity, 2023, 48: 101278 [2025-11-01]. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2023.101278.

[14] FAVERO L, PÉREZ-ORTIZ J A, KÄSER T, et al. Enhancing critical thinking in education by means of a socratic chatbot[C]//ECAI´24: International Workshop on AI in Education and Educational Research (AIEER). Santiago de Compostela, Spain: CEUR Workshop Proceedings,2024:1-12.

[15] YE A, MOORE J, NOVICK R, et al. Language models as critical thinking tools: a case study of philosophers[C]//Proceedings of the Conference on Language Modeling. Philadelphia: COLM,2024:1-25.

[16] GRAFTON A T. The importance of being printed[J]. The journal of interdisciplinary history, 1980,11(2):265-286.

[17] ILOMÄKI L, LAKKALA M, KALLUNKI V, et al. Critical digital literacies at school level: a systematic review [J]. Review of education, 2023,11(3):e3425.

[18] RUIZ-ROJAS L I, SALVADOR-ULLAURI L, ACOSTA-VARGAS P. Collaborative working and critical thinking: adoption of generative artificial intelligence tools in higher education[J]. Sustainability, 2024,16(13):5367.

[19] 孙玮. 破域:数字时代的媒介论[J]. 中国社会科学,2024(6):143-161,207.

[20] KUHN D. The skills of argument[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

[21] NUSSBAUM E M. Collaborative discourse, argumentation, and learning: preface and literature review[J]. Contemporary educational

psychology, 2008,33(3):345-359.
[22] SCHWARZ B B, NEUMAN Y, GIL J, et al. Construction of collective and individual knowledge in argumentative activity[J]. Journal of the learning sciences, 2003,12(2):219-256.
[23] ANDRIESSEN J, BAKER M, SUTHERS D. Argumentation, computer support, and the educational context of confronting cognitions [M]//ANDRIESSEN J, BAKER M, SUTHERS D. Arguing to learn: confronting cognitions in computer-supported collaborative learning environments. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003:1-25.
[24] MERCER N. Sociocultural discourse analysis[J]. Journal of applied linguistics, 2004,1(2):137-168.
[25] ZHANG D, WIJAYA T T, WANG Y, et al. Exploring the relationship between AI literacy, AI trust, AI dependency, and 21st century skills in preservice mathematics teachers[J]. Scientific reports, 2025,15(1):14281.
[26] XU E, WANG W, WANG Q. The effectiveness of collaborative problem solving in promoting students´ critical thinking: a meta-analysis based on empirical literature[J]. Humanities and social sciences communications, 2023,10(1):1-11.
[27] 罗宇晨,郑燕林. 混合式协作学习促进批判性思维发展实证研究[J]. 开放教育研究,2024,30(2):109-119.
[28] ZHANG H, CUI Z, WANG X, et al. If multi-agent debate is the answer, what is the question? [EB/OL]. (2025-02-17) [2025-11-01]. https://arxiv.org/abs/2502.08788v2.
[29] LIANG T, HE Z, JIAO W, et al. Encouraging divergent thinking in large language models through multi-agent debate [EB/OL]. (2024-10-09) [2025-11-01]. https://arxiv.org/abs/2305.19118v4.
[30] DU Y, LI S, TORRALBA A, et al. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate [C]//Forty-first International Conference on Machine Learning. Vienna, Austria: PMLR, 2024,235:11733-11763.
[31] YUAN B, HU J. Generative AI as a tool for enhancing reflective learning in students [EB/OL]. (2024-10-09) [2025-11-01]. https://arxiv.org/abs/2412.02603.
[32] KARGUPTA P, AGARWAL I, HAKKANI-TUR D, et al. Instruct, not assist: LLM-based multi-turn planning and hierarchical questioning for socratic code debugging [EB/OL]. (2024-10-09) [2025-11-01]. https://arxiv.org/abs/2406.11709.
[33] WEGERIF R. Dialogic education and technology: expanding the space of learning[M]. New York: Springer, 2007.
[34] MERCER N, WEGERIF R. 6 Is ´exploratory talk ´productive talk? [M]//LITTLETON K, LIGHT P. Learning with computers: analysing productive interaction. London: Routledge, 2002:79-101.
[35] MAYWEG-PAUS E, ZIMMERMANN M, LE N T, et al. A review of technologies for collaborative online information seeking: on the contribution of collaborative argumentation[J]. Education and information technologies, 2021,26(2):2053-2089.
[36] CARRETERO M, PEREZ-MANJARREZ E. Learning history [M]//SAWYER K. The cambridge handbook of learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2022:523-542.
[37] ANDRIESSEN T, VAN DER HORST H, MORROW O. Forms of autonomy and dependence in food aid: unravelling how they are related and perceived by recipients[J]. Agriculture and human values, 2025,42(3):1723-1737.
[38] 刘清堂,常瑀倍,张羽,等. 协作论证学习中学习者角色涌现及知识建构话语模式研究[J]. 电化教育研究,2025,46(2):72-79.
[39] ZHANG Z, SUN B, AN P. Breaking barriers or building dependency? Exploring Team-LLM collaboration in AI-infused classroom debate[C]//Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2025:1-19.
[40] TOULMIN S E. The uses of argument[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
[41] ERDURAN S, SIMON S, OSBORNE J. TAPping into argumentation: developments in the application of Toulmin´s argument pattern for studying science discourse[J]. Science education, 2004,88(6):915-933.
[42] DEMIR M, ZENGIN Y. Investigation of generalisation processes of secondary school students using multiple representations in a pattern task[J]. International journal of mathematical education in science and technology, 2025,56(3):417-444.
[43] DARMAWANSAH D, RACHMAN D, FEBIYANI F, et al. ChatGPT-supported collaborative argumentation: integrating collaboration script and argument mapping to enhance EFL students´ argumentation skills[J]. Education and information technologies, 2025,30(3):3803-3827.
[44] CHEN X, JIA B, PENG X, et al. Effects of ChatGPT and argument map (AM)-supported online argumentation on college students´

critical thinking skills and perceptions[J]. Education and information technologies, 2025,30:17623-17658.
[45] 王萍萍,占小红. 小组合作学习中群体认知冲突管理对协同知识整合水平的影响研究[J]. 化学教学,2024(3):15-21.
[46] 黄昌勤,钟益华,王希哲,等. 从单智能体到多智能体:大模型智能体支持下的激励型学习活动设计与实证研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2025,43(5):44-56.
[47] 彭美慈,汪国成,陈基乐,等. 批判性思维能力测量表的信效度测试研究[J]. 中华护理杂志,2004(9):7-10.
[48] MURPHY E. An instrument to support thinking critically about critical thinking in online asynchronous discussions[J]. Australasian journal of educational technology, 2004,20(3):295-315.
[49] 张莉,沈书生. 聚焦关键实践:信息科技课程重组与教学转化[J]. 电化教育研究,2025,46(8):90-98.
[50] ZHAI C, WIBOWO S, LI L D. The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review[J]. Smart learning environments, 2024,11(1):28.

Breaking Through Cognitive Outsourcing: Designing a Human-Machine Collaborative Argumentation System for Critical Thinking

HU Jinyan, YAN Tianmeng, ZHANG Tongtong
(Faculty of Education, Henan Normal University, Xinxiang Henan 453007)

[Abstract] The intelligence revolution triggered by generative AI is reshaping the paradigm of human-machine collaboration in education. However, its "question-and-answer" mode of interaction and "homogeneous" viewpoint presentation risk trapping students in cognitive outsourcing, fostering mental inertia and posing severe challenges to the development of critical thinking. To address this challenge, the study draws on the dialogic theory, collaborative argumentation, and the Toulmin's argumentation model to design and implement a multi-agent group-chat system with four roles, facilitator, knowledge provider, student assistant, and critical thinking promoter. The system simulates structured, multi-round, multi-stance argumentation to stimulate students to actively analyze, question and reconstruct their viewpoints. The system's effectiveness is validated by tracking the development of critical thinking among university students. Results show that critical thinking behaviors within the multi-agent system are interrelated, with diversified cognitive chains and "evaluation" serving as the core hub. Knowledge providers act as catalysts for higher-order thinking within dialogues. The system significantly enhanced students' critical thinking, offering innovative insights and empirical evidence for overcoming cognitive outsourcing and fostering deeper human-machine collaboration in education.

[Keywords] Human-Machine Collaboration; Cognitive Outsourcing; Critical Thinking; Multi-agent; Collaborative Argumentation